PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Adabku - Media Belajar Adab & Karakter Anak SD Berbasis 3D Web Interaktif

Media Belajar Adab & Pendidikan Karakter Anak SD Berbasis 3D Web Interaktif

1. Ringkasan Eksekutif & Visi Produk

1.1 Visi

Membangun platform permainan edukasi 3D berbasis peramban web (*browser-based*) yang imersif, menyenangkan, dan berlandaskan syariat Islam untuk membentuk karakter dan adab harian anak Sekolah Dasar (SD) usia 6–12 tahun.

1.2 Latar Belakang Masalah

• **Tantangan Pendidikan Karakter::** Pendidikan adab dan akhlak seringkali disampaikan melalui metode hafalan teks satu arah yang kurang menarik bagi anak generasi digital.

• **Maraknya Game Kurang Mendidik::** Banyak permainan digital yang mengandung kekerasan, visual makhluk bernyawa yang melanggar syariat, musik latar berlebihan, atau iklan yang tidak aman bagi anak.

• **Kebutuhan Media Interaktif Cross-Platform::** Diperlukan game interaktif yang ringan, mudah diakses langsung tanpa instalasi rumit dari laptop sekolah maupun gawai (smartphone/tablet) orang tua di rumah.

1.3 Solusi: Adabku

Game petualangan 3D interaktif yang menggabungkan:

1. **Gameplay 3D Exploration & Runner:** Menjelajahi 5 level tematik dengan kontrol First-Person / Third-Person mulus.
2. **Kuis Adab Studi Kasus & Puzzle 3x3:** Checkpoint pembelajaran aplikatif yang melatih nalar anak mengambil keputusan beradab.
3. **Multiplayer P2P Edukatif:** Bermain bersama teman sekelas atau orang tua secara real-time antar perangkat (HP & Laptop).
4. **Kepatuhan Syariat Penuh:** Strictly Faceless (tanpa wajah makhluk bernyawa), tanpa musik latar (No BGM), dan tanpa efek tepuk tangan.

2. Target Pengguna & Persona

• **Target Utama::** Siswa/Siswi Sekolah Dasar kelas 1 s.d. 6 (Usia 6–12 tahun).

• **Target Sekunder::** Guru PAI / Wali Kelas SD, serta Orang Tua yang mendampingi belajar anak di rumah.

• **Karakteristik Pengguna::**

• Menyukai visual cerah, ramah, dan interaktif (warna-warna pastel ceria).

• Membutuhkan instruksi singkat dan tombol yang besar serta mudah ditekan.

• Menggunakan beragam perangkat: Laptop Chromebook sekolah, PC lab komputer, tablet, atau smartphone Android/iOS.

3. Fitur Utama Produk (Product Features)

3.1 Alur 4-Step Onboarding UI Ceria (Kids-Friendly Flow)

Antarmuka pembukaan didesain berjenjang agar anak tidak kewalahan dengan teks panjang:

1. **Langkah 1: Layar Selamat Datang (Landing Screen):**

• Logo Bulat Adabku berukuran besar dan tajam di tengah.

• Judul ceria dan pengantar singkat petualangan karakter.

• Satu tombol utama besar: `[ Siap Belajar & Mainkan ]`.

• **Bebas Blur::** Menghilangkan seluruh lapisan buram (`backdrop-blur`) agar visual tampil jernih, tajam, dan kontras.

2. **Langkah 2: Profil & Pemilihan Karakter Kapsul Faceless:**

• **Kapsul Laki-laki::** Model 3D Kapsul seragam SD (kemeja putih + celana merah) dengan Peci/Songkok Hitam Polos (*Strictly Faceless*, tanpa detail mata/hidung/mulut).

• **Kapsul Perempuan::** Model 3D Kapsul seragam SD (kemeja putih + rok merah) dengan Jilbab Putih Polos (*Strictly Faceless*, tanpa detail mata/hidung/mulut).

• Form input nama panggilan sederhana (maksimal 15 karakter).

3. **Langkah 3: Pilihan Mode Game:**

• **Mode Single Player::** Petualangan mandiri menyelesaikan misi tiap level.

• **Mode Multiplayer P2P::** Bermain bersama teman secara real-time via Kode Room bersama (default: `ADABKU123`).

4. **Langkah 4: Pemilihan Level (Progression Unlock):**

• Grid kotak Level 1 s.d. 5 yang bersih dan ceria.

• Level terkunci diberi tanda gembok dan status "Selesaikan level sebelumnya".

3.2 Sistem 5 Level Adab Berurutan (Progression Unlock)

Pemain wajib menyelesaikan level sebelumnya untuk membuka level berikutnya:

```
 Level  %   Nama Level & Lingkungan  %   Tema Pembelajaran Adab  %   Rintangan Laser Adab Buruk  %   Checkpoint Soal / Mini-Game
 **1**  %   **Masjid (Masjid Nabawi Suci)**  %   Adab Masuk & Shalat di Masjid  %   Melangkah di Depan Orang Shalat, Bercanda Saat Shalat, Masuk Kaki Kiri, Berbicara Keras  %   4 Checkpoint Kuis Adab Studi Kasus (Boleh / Tidak Boleh & Benar / Salah)
 **2**  %   **Rumah (Pemukiman Hangat)**  %   Adab Berbakti kepada Orang Tua  %   Membentak Orang Tua, Main Game Lupa Waktu, Masuk Kamar Tanpa Salam, Meninggalkan Piring Kotor  %   4 Checkpoint Kuis Adab Rumah
 **3**  %   **Sekolah (Halaman Low-Poly)**  %   Adab Menuntut Ilmu & Berteman  %   Mencontek Saat Ujian, Menjahili Teman, Datang Terlambat, Membuang Sampah Sembarangan  %   4 Checkpoint Kuis Adab Sekolah
 **4**  %   **Hutan & Alam (Kebun Asri)**  %   Adab Kelestarian Lingkungan  %   Merusak Tanaman, Buang Sampah di Sungai, Mencabut Bunga, Menganiaya Hewan  %   4 Checkpoint Kuis Adab Alam
 **5**  %   **Arena Laser (Pusat Ujian)**  %   Melawan & Memadamkan Perilaku Buruk  %   Sombong, Riya', Berbohong, Iri Hati, Fitnah, Suka Marah, Dendam  %   Tembakan Pistol Air vs Menara Laser + Puzzle 3x3 Drag-and-Drop
```

3.3 Mekanisme Gameplay Level 1 s.d. 4 (Koridor Lurus Bersih)

• **Lintasan Lurus Bersih::** Menghapus rute cabang memutar; pemain berlari lurus menyusuri lintasan tematik.

• **Checkpoint Orb Bercahaya::** Ketika pemain menyentuh bola cahaya di lintasan (jarak z: -40, -80, -120, -160), permainan membekukan aksi dan memunculkan pop-up Kuis Adab.

• **Reward::** Jawaban benar memberikan bonus +50 poin dan 1 Perisai Adab (maksimal 3 perisai). Jawaban salah memberikan penjelasan ramah anak.

• **Rintangan Laser Pink Neon Melayang::**

• **Laser Rendah (y = 0.58m)::** Dihindari dengan **Melompat** (Spasi / Tombol Lompat).

• **Laser Tinggi (y = 1.22m)::** Dihindari dengan **Menunduk Gepeng** (Ctrl/Shift / Tombol Menunduk).

• Menabrak laser menghabiskan 1 Perisai atau 1 Nyawa Hati (Total 3 Nyawa).

3.4 Mekanisme Gameplay Level 5 (Arena Terbuka & Pistol Air)

• **Lapangan Lingkar Terbuka 360°::** Pemain bebas berlari mengelilingi lapangan beradius 24 meter.

• **Menara Pemancar Laser Pusat::** Memancarkan tembakan laser Pink Neon 4 arah yang berputar secara dinamis.

• **Pistol Air (Water Gun)::** Pemain menembakkan percikan air biru bercahaya ke arah menara pemancar laser pusat dengan menekan tombol `F` atau tombol sentuh `Ø=Ü¦ TEMBAK`.

• **Kemenangan Utama::** Mengurangi HP menara dari 8 poin hingga padam total (0 HP) menjadi penanda kemenangan mutlak game Adabku.

• **Mini-Game Puzzle 3x3 Drag-and-Drop::** Mengambil orb butiran adab di arena memicu mini-game menyusun puzzle 3x3 secara interaktif untuk mengisi ulang amunisi pistol air.

• **Pembatas Arena Tak Terlihat (*Invisible Wall Boundaries*)::** Dinding pembatas lingkaran tak terlihat di sekeliling lapangan (radius 23.8m) dan menara tengah (radius 3.8m) mencegah pemain jatuh keluar dari arena permainan.

3.5 Real-Time PeerJS Multiplayer (WebRTC P2P)

• **Koneksi Lintas Perangkat::** Menghubungkan pemain di Laptop dan pemain di HP secara real-time melalui broker PeerJS dan Google STUN Server publik (`stun:stun.l.google.com:19302`).

• **Sistem Kode Room::** Menggunakan kode bersama (default: `ADABKU123`). Perangkat pertama bertindak sebagai Host dan perangkat berikutnya otomatis menjadi Client.

• **Broadcast 20 FPS (50ms)::** Menyinkronkan koordinat X, Y, Z, rotasi tubuh, status melompat/menunduk, nama, dan jenis seragam karakter.

• **Avatar Pemain Lain::** Ditampilkan secara visual di layar 3D berupa Kapsul Berpeci/Berjilbab lengkap dengan 3D Floating Name Tag di atas kepala.

3.6 Kepatuhan Syariat & Audio Visual

• **Strictly Faceless (100% Syariat Compliant)::** Dilarang keras menggambarkan mata, hidung, mulut, atau bentuk makhluk bernyawa pada model 3D maupun ilustrasi 2D.

• **Laser Pink Neon Bright::** Proyektil laser diberi warna Pink Neon (`#ff0077`) dengan inti putih terang agar kontras dan ramah anak.

• **Sistem Audio Bersih:**

• **Tanpa Musik Latar (No BGM)::** Musik latar ditiadakan sepenuhnya.

• **SFX Sintetis Lembut::** Efek suara dibuat menggunakan Web Audio API murni (gelombang sine & triangle lembut).

• **Dilarang Suara Tepuk Tangan::** Efek kemenangan digantikan oleh arpeggio harmoni nada mulia.

---

4. Persyaratan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

1. **Performa:** Stabil pada 60 FPS di desktop dan minimal 45–60 FPS di perangkat smartphone modern (Web Audio API & Three.js Canvas).
2. **Kecepatan Memuat (Load Time):** Ukuran bundle JavaScript dioptimalkan melalui *vendor chunk splitting* (< 1 MB vendor gzipped) dan aset lokal tanpa dependensi berat.
3. **Penyimpanan Lokal (Offline Persistence):** Nama pemain, gender pilihan, progres unlock level 1–5, dan rekor skor tertinggi tersimpan di `localStorage` peramban.
4. **Keamanan & Privasi:** Tidak ada penyimpanan data pribadi anak ke server luar; data WebRTC langsung terenkripsi peer-to-peer.